

— EL4114 · OPTIMIZACIÓN · A2IC

Modelamiento MILP

Formulación de modelos de optimización

Profesor

Heraldo Rozas

Auxiliares

Diego Carez · Joaquín Ormazábal

Agenda de la sesión

01 Organización e instrucciones

02 Trabajo en grupo
Problema 1

03 Solución y análisis
Problema 1

04 Trabajo en grupo
Problema 2

05 Solución y análisis
Problema 2

06 Cierre

Instrucciones de trabajo en grupo

- 01 Formen grupos de **4 o 5 personas**.
- 02 Formulen un **MILP ordenado**: conjuntos e índices, parámetros, variables de decisión, función objetivo y restricciones.
- 03 Dejen **explícitos los supuestos** que hagan al definir variables o restricciones.
- 04 Acudan al **cuerpo docente** ante cualquier duda sobre el enunciado.
- 05 Resolveremos **un problema completo a la vez**: primero P1 (enunciado → grupo → solución) y luego P2.

— PROBLEMA 1

Mantenimiento de turbinas eólicas

Empresa Maintenance — parque eólico costero en Inglaterra

Lectura del problema

Formulen, de manera ordenada, un **MILP** que permita a Maintenance coordinar sus decisiones de operación y mantenimiento, **minimizando los costos netos**.

Conjuntos

Parámetros

Variables

Función objetivo

Restricciones

30 min

Trabajo en grupo

Formulen el MILP de mantenimiento: conjuntos, parámetros, variables, función objetivo y restricciones.

Variables de decisión

VARIABLE	DOMINIO	DESCRIPCIÓN
$x_{g,t}$	$\{0, 1\}$	Indica si la turbina g se encuentra en mantenimiento en el período t .
$y_{g,t}$	$\{0, 1\}$	Indica si la turbina g se encuentra disponible (operativa) en el período t .
z_t	$\{0, 1\}$	Indica si el equipo de mantenimiento se encuentra desplegado en el período t .
$p_{g,t}$	$\mathbb{R}_{\geq 0}$	Energía producida por la turbina g en el período t .

Minimizar los costos netos

$$\min \sum_{g \in G} \sum_{t \in T} C_{g,t} x_{g,t} + \sum_{t \in T} A_t z_t - \sum_{g \in G} \sum_{t \in T} \pi_t p_{g,t}$$

$C_{g,t} x_{g,t}$ — costo de reparación $A_t z_t$ — costo de desplegar el equipo $\pi_t p_{g,t}$ — ingresos por venta de energía

Reparación única y despliegue del equipo

REPARACIÓN ÚNICA

Cada turbina recibe mantenimiento en una única fecha del horizonte.

$$\sum_{t \in T} x_{g,t} = 1 \quad \forall g \in G$$

DESPLIEGUE DEL EQUIPO

Si una turbina se repara en t , el equipo debe estar desplegado en t .

$$x_{g,t} \leq z_t \quad \forall g \in G, t \in T$$

Capacidad máxima y condición de clima

CAPACIDAD MÁXIMA

No se puede calendarizar más de M_t turbinas en un tiempo t .

$$\sum_{g \in G} x_{g,t} \leq M_t \quad \forall t \in T$$

MAL CLIMA

El equipo solo se despliega en los días K con condiciones seguras.

$$z_t = 0 \quad \forall t \notin K$$

Cumplir demanda y límites de generación

CUMPLIR DEMANDA

El parque eólico debe producir al menos D_t en cada instante t .

$$\sum_{g \in G} p_{g,t} \geq D_t \quad \forall t \in T$$

LÍMITES DE GENERACIÓN

La generación está acotada por la potencia máxima si la turbina está disponible.

$$p_{g,t} \leq P_{g,t} y_{g,t} \quad \forall g \in G, t \in T$$

Disponibilidad de las turbinas

Una turbina no está activa mientras se repara, y queda inactiva desde su falla ($t \geq \tau_g$) hasta que efectivamente se repare.

$$y_{g,t} + x_{g,t} \leq 1 \quad \forall g \in G, t \in T$$
$$y_{g,t} \leq \sum_{s=1}^t x_{g,s} \quad \forall g \in G, t \geq \tau_g$$

— PROBLEMA 2

Despliegue de una red 5G

Selección de antenas y asignación de demanda por zona

Lectura de enunciado

Formulen un **MILP** que planifique la red **maximizando las utilidades**.

- Conjuntos
- Parámetros
- Variables
- Función objetivo
- Restricciones

PARTE B · ANÁLISIS

Discutan qué ocurre con el **valor óptimo** cuando aumenta el requisito R de zonas bien cubiertas.

30 min

Trabajo en grupo

Formulen el MILP de la red 5G: conjuntos, parámetros, variables, función objetivo y restricciones.

Conjuntos y parámetros

Conjuntos

$j \in J$

Sitios candidatos

$k \in K$

Zonas de demanda

Parámetros

D_k	Demanda (usuarios) de la zona k
F_j^L, F_j^H	Costo fijo de instalar una antena tipo L / H en el sitio j
C_j^L, C_j^H	Capacidad nominal de una antena tipo L / H
a_{kj}^L, a_{kj}^H	Cobertura de una antena tipo L / H en j sobre la zona k
u_k	Utilidad obtenida si la zona k es atendida
B, α, R	Presupuesto total, umbral de respaldo y mínimo de zonas con redundancia

Variables de decisión

VARIABLE	DOMINIO	DESCRIPCIÓN
w_j^L, w_j^H	$\{0, 1\}$	Instala una antena tipo L / H en el sitio j .
d_{kj}	$\mathbb{R}_{\geq 0}$	Demanda de la zona k asignada a la antena del sitio j .
v_k	$\{0, 1\}$	Zona k totalmente atendida (100% de su demanda asignada).
e_{kj}	$\{0, 1\}$	La antena j respalda a la zona k con al menos α de su demanda.
r_k	$\{0, 1\}$	Zona k está “bien cubierta” (atendida y con ≥ 2 respaldos).

Maximizar la utilidad

$$\max \sum_{k \in K} u_k v_k$$

Solo se suma u_k si la zona k queda completamente atendida — no hay utilidad parcial.

A lo más una antena por sitio y presupuesto

A LO MÁS UNA ANTENA

En cada sitio j se instala como máximo un tipo de antena.

$$w_j^L + w_j^H \leq 1 \quad \forall j \in J$$

PRESUPUESTO

El costo total de instalación no puede superar el presupuesto B .

$$\sum_{j \in J} (F_j^L w_j^L + F_j^H w_j^H) \leq B$$

Cobertura habitante y capacidad de antena

COBERTURA HABILITANTE

Solo se puede asignar demanda a una antena instalada que efectivamente cubra la zona.

$$d_{kj} \leq D_k (a_{kj}^L w_j^L + a_{kj}^H w_j^H) \quad \forall k, j$$

CAPACIDAD DE LA ANTENA

La demanda total asignada a una antena no puede superar su capacidad nominal.

$$\sum_{k \in K} d_{kj} \leq C_j^L w_j^L + C_j^H w_j^H \quad \forall j \in J$$

Demanda máxima asignable y activación de zona

DEMANDA MÁXIMA ASIGNABLE

No se puede asignar más del 100% de la demanda de una zona.

$$\sum_{j \in J} d_{kj} \leq D_k \quad \forall k \in K$$

ACTIVACIÓN DE ZONA ATENDIDA

v_k solo puede activarse si se asignó exactamente el 100% de D_k .

$$\sum_{j \in J} d_{kj} \geq D_k v_k \quad \forall k \in K$$

Redundancia: conteo de antenas y zona atendida

CONTEO DE RESPALDOS

r_k solo se activa si al menos 2 antenas respaldan a la zona k .

$$\sum_{j \in J} e_{kj} \geq 2r_k \quad \forall k \in K$$

REDUNDANCIA IMPLICA ATENCIÓN

Una zona solo puede ser “bien cubierta” si primero está totalmente atendida.

$$r_k \leq v_k \quad \forall k \in K$$

Umbral de fracción y mínimo de zonas bien cubiertas

UMBRAL DE RESPALDO (A)

e_{kj} solo puede activarse si la antena j asigna al menos αD_k a la zona k .

$$\alpha D_k e_{kj} \leq d_{kj} \quad \forall k, j$$

MÍNIMO DE ZONAS REDUNDANTES

Al menos R zonas deben quedar “bien cubiertas”.

$$\sum_{k \in K} r_k \geq R$$

¿Qué pasa con el óptimo al aumentar R ?

$$R_1 \leq R_2 \implies Z^*(R_1) \geq Z^*(R_2)$$

Aumentar R **restringe el conjunto factible** (exige más zonas con redundancia), por lo que el valor óptimo de utilidad **no puede aumentar**: es una función no creciente de R .

Preguntas para la discusión

- 01 ¿Cómo cambiaría el modelo de P1 si una turbina pudiera fallar y repararse **más de una vez**?
- 02 En P2, ¿qué tan realista es el supuesto de “**todo o nada**” al atender una zona? ¿Cómo lo relajarían?
- 03 ¿Qué otros supuestos de ambos modelos discutirían con la empresa antes de implementarlos?